

অধ্যায়-১২

মাল্টিপ্লেক্সার

SOS অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Multiplexer বা MUX কী?

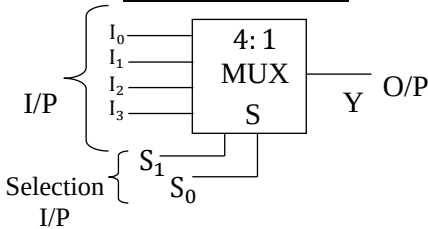
BCSCL: 2017, বাকাশিবো- ২০১২, ১২'পরি, ১৩, ১৪'পরি, ১৫, ১৯

উত্তর : যে Combinational Logic Circuit এর 2^n সংখ্যক Input Line হতে n সংখ্যক Selection Input এর মাধ্যমে একটি মাত্র Line কে Output এ পাঠানো হয়, তাকে Multiplexer বা MUX বলে।

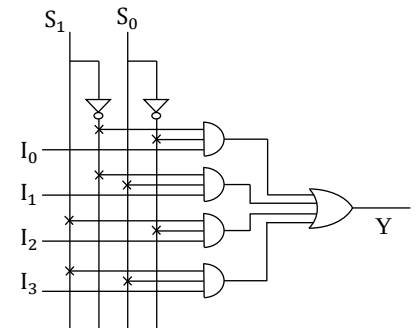
SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। 4 : 1 Multiplexer এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

DUET: 1999-2000, 02-03, 07-08, 09-10; বাকাশিবো- ২০১১, ১১'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৬, ১৬'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি

উত্তর :**Block Diagram :****Truth Table**

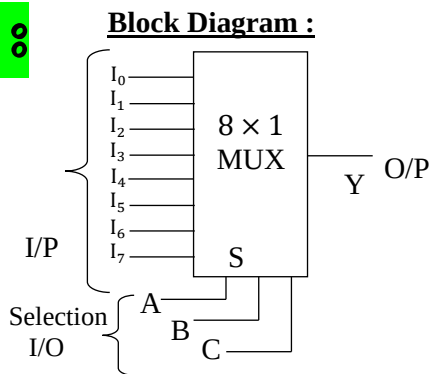
S_1	S_0	Y	O/P
0	0	I_0	$\bar{S}_1 \bar{S}_0 I_0$
0	1	I_1	$\bar{S}_1 S_0 I_1$
1	0	I_2	$S_1 \bar{S}_0 I_2$
1	1	I_3	$S_1 S_0 I_3$

Logic Circuit :

**** ২। Multiplexer- এর কাজ কী?****DUET: 2000-01, 04-05; বাকাশিবো- ২০২৩**

উত্তর : যে Combinational Logic Circuit এর 2^n সংখ্যক Input Line হতে n সংখ্যক Selection Input এর মাধ্যমে একটি মাত্র Line কে Output এ পাঠানো হয়, তাকে Multiplexer বা MUX বলে।

কাজ : একাধিক Input Signal হতে Selection Input এর মাধ্যমে শুধুমাত্র একটি Signal কে Output এ পাঠানোই Multiplexer এর মূল কাজ।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :******* ১। 8 : 1 Multiplexer এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।****বাকাশিবো- ২০১৯, ২০****উত্তর :****Truth Table**

A	B	C	Y
0	0	0	I_0
0	0	1	I_1
0	1	0	I_2
0	1	1	I_3
1	0	0	I_4
1	0	1	I_5
1	1	0	I_6
1	1	1	I_7

Logic Circuit :